

Jalisco: Construcción de Tablas de Vida 2010, 2019 y 2021

Viviana Vergara Galindo

Claudia Areli Avila Melgarejo

2026-05-15

Table of contents

1 a) Introducción	2
2 b) Diagrama de Flujo	3
3 c) Fórmulas utilizadas	4
3.1 Tasa específica de mortalidad	4
3.2 Probabilidad de morir entre las edades x y $x + n$	4
3.3 Coeficientes a_x (método de Coale-Demeny)	4
3.4 Sobrevivientes	4
3.5 Años persona vividos	5
3.6 Esperanza de vida	5
3.7 Crecimiento exponencial (para estimación de población intercensal)	5
4 d) Código utilizado	5
4.1 Pirámides de población	5
4.2 Tablas de vida completas	8
5 e) Esperanzas de vida al nacer	12
5.1 Descomposición de las diferencias en la esperanza de vida al nacer	13
5.2 Años Potenciales de Vida Perdidos (APV) totales	13
6 f) Gráficas	15
6.1 Evolución de la esperanza de vida	15
6.2 Curvas de supervivencia (l_x)	16
6.3 Tasas específicas de mortalidad (m_x)	17

7 g) Análisis de resultados	17
7.1 Conclusiones Generales	18
7.2 Referencias	19

1 a) Introducción

La tabla de vida es una de las herramientas más importantes en la demografía y la práctica actuarial. Su objetivo principal es medir los riesgos de fallecimiento y la esperanza de vida de una población en diferentes edades, aislando el efecto de la estructura por edad. El análisis de estos indicadores es fundamental para el diseño de políticas de salud pública, la planeación de la seguridad social y la valuación de sistemas de pensiones.

El estado de Jalisco es una de las entidades más pobladas y dinámicas de México, con más de 8.3 millones de habitantes según el Censo de 2020. Sin embargo, la distribución de su población es muy desigual: más de la mitad de los jaliscienses vive en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Esto genera diferencias importantes en las condiciones de vida y en el acceso a los servicios de salud entre las áreas urbanas y las rurales.

A nivel epidemiológico, la mortalidad en Jalisco está determinada por dos factores principales. Por un lado, las enfermedades crónico-degenerativas (como la diabetes y las enfermedades cardíacas) afectan principalmente a los adultos mayores. Por otro lado, las causas externas, asociadas a la violencia y los homicidios, generan una fuerte sobremortalidad masculina que impacta sobre todo a los hombres jóvenes en edades productivas. A esto se suma el impacto coyuntural de la pandemia de COVID-19 en el año 2021.

El **objetivo de este proyecto** es construir y analizar de manera comparativa las tablas de vida abreviadas para el estado de Jalisco correspondientes a los años 2010, 2019 y 2021. A partir de los microdatos oficiales de defunciones y censos del INEGI y CONAPO, se calcularon las funciones actuariales básicas (l_x , d_x , m_x , q_x , e_x) utilizando el método de Coale-Demeny para corregir la mortalidad en las primeras edades. Asimismo, se determinaron los Años Potenciales de Vida Perdidos (APV) para cuantificar el impacto de las muertes prematuras. Con esto, se busca evaluar la evolución de la longevidad en el estado, identificar las brechas por sexo y analizar las limitaciones de los registros administrativos frente a crisis sanitarias severas.

2 b) Diagrama de Flujo

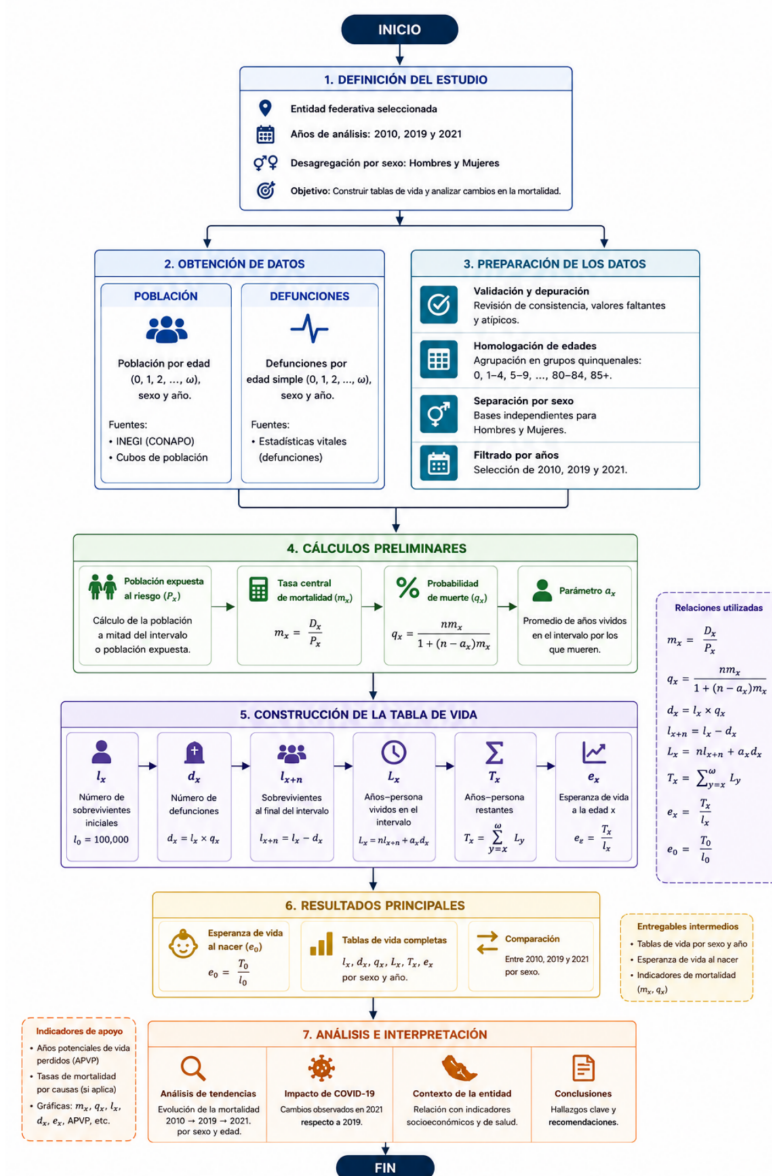


Figure 1: Diagrama de flujo del proceso de construcción de tablas de vida

Fuente: Elaboración propia.

3 c) Fórmulas utilizadas

3.1 Tasa específica de mortalidad

$$m_x = \frac{D_x}{N_x}$$

3.2 Probabilidad de morir entre las edades x y $x + n$

$$q_x = \frac{n \cdot m_x}{1 + (n - a_x) \cdot m_x}$$

3.3 Coeficientes a_x (método de Coale-Demeny)

Para la edad 0 (primer año de vida):

$$a_0 = \begin{cases} 0.330 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (hombres)} \\ 0.350 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (mujeres)} \\ 0.045 + 2.684 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (hombres)} \\ 0.053 + 2.800 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (mujeres)} \end{cases}$$

Para el grupo de 1 a 4 años:

$$a_1 = \begin{cases} 1.352 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (hombres)} \\ 1.361 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (mujeres)} \\ 1.651 - 2.816 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (hombres)} \\ 1.522 - 1.518 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (mujeres)} \end{cases}$$

Para el resto de grupos de edad (excepto el último): $a_x = n/2$

3.4 Sobrevivientes

$$l_{x+n} = l_x \cdot (1 - q_x), \quad l_0 = 100,000$$

3.5 Años persona vividos

Para grupos cerrados (n finito):

$$L_x = n \cdot l_{x+n} + a_x \cdot d_x$$

Para el último grupo abierto:

$$L_\omega = \frac{l_\omega}{m_\omega}$$

3.6 Esperanza de vida

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}, \quad T_x = \sum_{i=x}^{\omega} L_i$$

3.7 Crecimiento exponencial (para estimación de población intercensal)

$$P(t) = P_0 \cdot e^{rt}, \quad r = \frac{\ln(P_t/P_0)}{t - t_0}$$

4 d) Código utilizado

El código completo del análisis está disponible en el repositorio de GitHub:

<https://github.com/VivianaVergara05/Jalisco-Demography>

Funciones principales:

- `lt_abr()`: Construcción de tablas de vida abreviadas (método Coale-Demeny)
- `suavizar_mx()`: Suavizamiento de tasas de mortalidad
- `descomponer_e0()`: Descomposición de diferencias en esperanza de vida
- `calcular_apv()`: Cálculo de Años Potenciales de Vida Perdidos

4.1 Pirámides de población

Las pirámides de población muestran la estructura por edad y sexo de Jalisco en los años de estudio.

4.1.1 2010

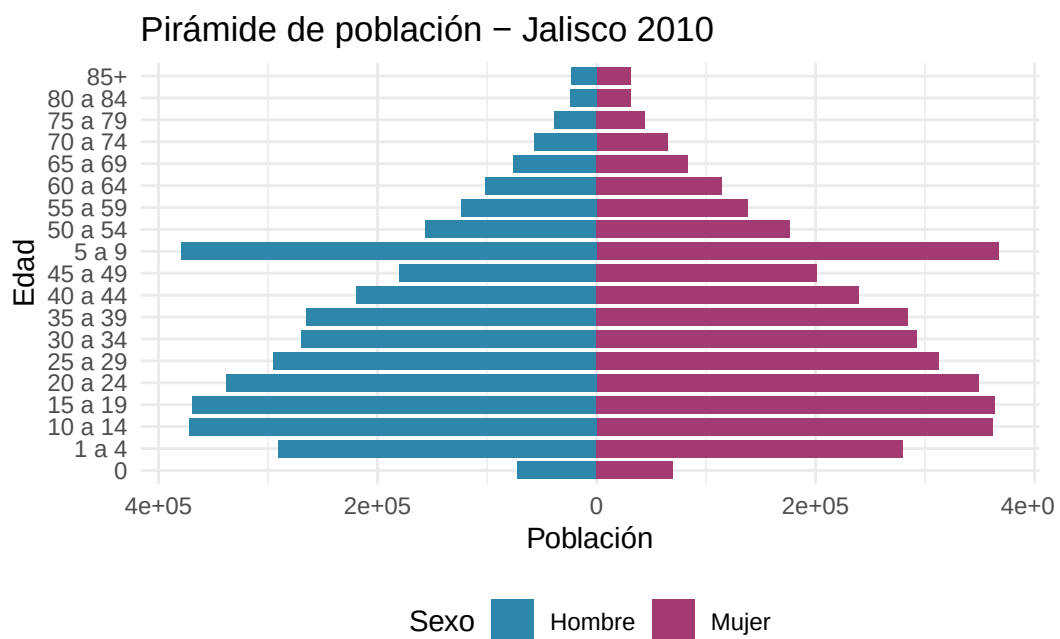


Figure 2: Pirámide de población - Jalisco 2010

4.1.2 2019

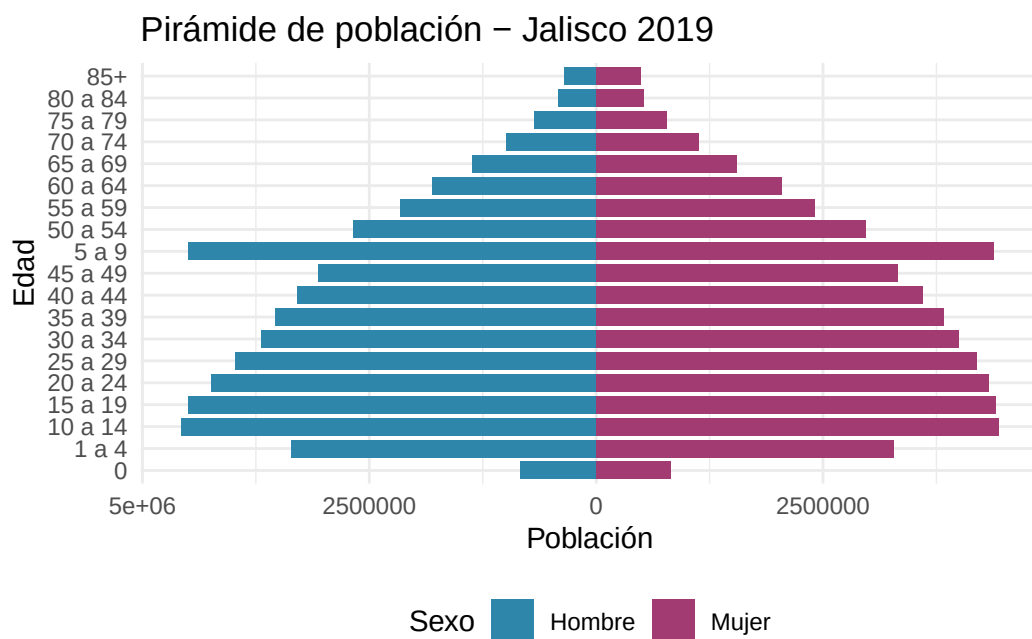


Figure 3: Pirámide de población - Jalisco 2019

4.1.3 2021

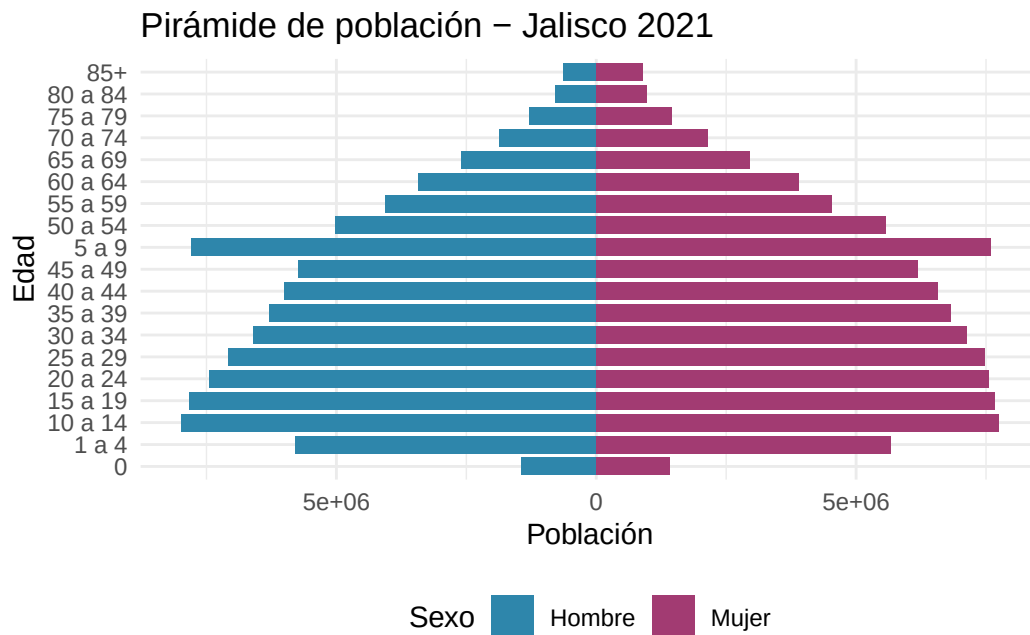


Figure 4: Pirámide de población - Jalisco 2021

4.2 Tablas de vida completas

A continuación se presentan las tablas de vida abreviadas para cada año y sexo.

4.2.1 2010 - Hombres

Table 1: Tabla de vida - Jalisco 2010, Hombres

Edad	m_x	q_x	l_x	d_x	e_x
0	0.016622	0.016374	100000	1637	73.54
1 a 4	0.001662	0.006627	98363	652	73.76
5 a 9	0.000166	0.000831	97711	81	70.24
10 a 14	0.000202	0.001008	97630	98	65.29
15 a 19	0.000449	0.002243	97531	219	60.36
20 a 24	0.000657	0.003279	97312	319	55.49
25 a 29	0.000832	0.004154	96993	403	50.66
30 a 34	0.001051	0.005240	96590	506	45.86

35 a 39	0.001338	0.006670	96084	641	41.09
40 a 44	0.002286	0.011366	95443	1085	36.35
45 a 49	0.003386	0.016788	94359	1584	31.74
50 a 54	0.005868	0.028918	92775	2683	27.24
55 a 59	0.009522	0.046504	90092	4190	22.97
60 a 64	0.016011	0.076975	85902	6612	18.97
65 a 69	0.025664	0.120584	79290	9561	15.35
70 a 74	0.036655	0.167889	69729	11707	12.11
75 a 79	0.061011	0.264684	58022	15357	9.05
80 a 84	0.104933	0.415633	42665	17733	6.40
85+	0.239356	1.000000	24932	24932	4.18

4.2.2 2010 - Mujeres

Table 2: Tabla de vida - Jalisco 2010, Mujeres

Edad	\$m_x\$	\$q_x\$	\$l_x\$	\$d_x\$	\$e_x\$
0	0.022342	0.021909	100000	2191	69.72
1 a 4	0.002234	0.008897	97809	870	70.28
5 a 9	0.000223	0.001116	96939	108	66.89
10 a 14	0.000302	0.001507	96831	146	61.97
15 a 19	0.001327	0.006612	96685	639	57.06
20 a 24	0.002440	0.012125	96045	1165	52.42
25 a 29	0.003227	0.016005	94881	1519	48.03
30 a 34	0.003562	0.017651	93362	1648	43.77
35 a 39	0.003619	0.017934	91714	1645	39.51
40 a 44	0.005007	0.024726	90070	2227	35.19
45 a 49	0.007320	0.035943	87843	3157	31.02
50 a 54	0.008737	0.042749	84685	3620	27.08
55 a 59	0.013626	0.065884	81065	5341	23.18
60 a 64	0.018992	0.090654	75724	6865	19.64
65 a 69	0.027645	0.129288	68859	8903	16.35
70 a 74	0.040911	0.185574	59957	11126	13.40
75 a 79	0.062878	0.271681	48830	13266	10.89
80 a 84	0.083321	0.344785	35564	12262	9.01
85+	0.134372	1.000000	23302	23302	7.44

4.2.3 2019 - Hombres

Table 3: Tabla de vida - Jalisco 2019, Hombres

Edad	\$m_x\$	\$q_x\$	\$l_x\$	\$d_x\$	\$e_x\$
0	0.016622	0.016374	100000	1637	77.00
1 a 4	0.001662	0.006627	98363	652	77.28
5 a 9	0.000166	0.000831	97711	81	73.78
10 a 14	0.000195	0.000974	97630	95	68.84
15 a 19	0.000438	0.002188	97535	213	63.90
20 a 24	0.000621	0.003100	97321	302	59.04
25 a 29	0.000735	0.003669	97019	356	54.21
30 a 34	0.000912	0.004552	96663	440	49.40
35 a 39	0.001190	0.005933	96223	571	44.62
40 a 44	0.001811	0.009013	95653	862	39.87
45 a 49	0.002371	0.011787	94790	1117	35.21
50 a 54	0.004079	0.020187	93673	1891	30.60
55 a 59	0.006491	0.031939	91782	2931	26.18
60 a 64	0.010756	0.052371	88851	4653	21.96
65 a 69	0.017004	0.081551	84198	6866	18.03
70 a 74	0.025002	0.117654	77331	9098	14.41
75 a 79	0.041066	0.186211	68233	12706	11.00
80 a 84	0.072527	0.306975	55527	17045	7.95
85+	0.186556	1.000000	38482	38482	5.36

4.2.4 2019 - Mujeres

Table 4: Tabla de vida - Jalisco 2019, Mujeres

Edad	\$m_x\$	\$q_x\$	\$l_x\$	\$d_x\$	\$e_x\$
0	0.022342	0.021909	100000	2191	74.32
1 a 4	0.002234	0.008897	97809	870	74.98
5 a 9	0.000223	0.001116	96939	108	71.63
10 a 14	0.000293	0.001466	96831	142	66.71
15 a 19	0.001309	0.006525	96689	631	61.80
20 a 24	0.002350	0.011681	96058	1122	57.19
25 a 29	0.002869	0.014243	94936	1352	52.84
30 a 34	0.003114	0.015452	93584	1446	48.57
35 a 39	0.003206	0.015904	92138	1465	44.29
40 a 44	0.003975	0.019680	90672	1784	39.97

45 a 49	0.005301	0.026159	88888	2325	35.72
50 a 54	0.006203	0.030541	86563	2644	31.61
55 a 59	0.009320	0.045537	83919	3821	27.53
60 a 64	0.012649	0.061308	80097	4911	23.72
65 a 69	0.017872	0.085540	75187	6431	20.11
70 a 74	0.027959	0.130662	68755	8984	16.75
75 a 79	0.043217	0.195017	59772	11656	13.90
80 a 84	0.059016	0.257143	48115	12372	11.66
85+	0.101755	1.000000	35743	35743	9.83

4.2.5 2021 - Hombres

Table 5: Tabla de vida - Jalisco 2021, Hombres

Edad	\$m_x\$	\$q_x\$	\$l_x\$	\$d_x\$	\$e_x\$
0	0.016622	0.016374	100000	1637	77.76
1 a 4	0.001662	0.006627	98363	652	78.05
5 a 9	0.000166	0.000831	97711	81	74.56
10 a 14	0.000193	0.000966	97630	94	69.62
15 a 19	0.000436	0.002176	97535	212	64.69
20 a 24	0.000613	0.003062	97323	298	59.82
25 a 29	0.000715	0.003569	97025	346	55.00
30 a 34	0.000884	0.004412	96679	427	50.19
35 a 39	0.001159	0.005780	96252	556	45.40
40 a 44	0.001719	0.008560	95696	819	40.65
45 a 49	0.002191	0.010895	94877	1034	35.98
50 a 54	0.003762	0.018634	93843	1749	31.35
55 a 59	0.005962	0.029370	92094	2705	26.89
60 a 64	0.009846	0.048046	89390	4295	22.63
65 a 69	0.015517	0.074688	85095	6356	18.65
70 a 74	0.022964	0.108585	78739	8550	14.95
75 a 79	0.037607	0.171876	70189	12064	11.47
80 a 84	0.066812	0.286246	58125	16638	8.33
85+	0.176504	1.000000	41487	41487	5.67

4.2.6 2021 - Mujeres

Table 6: Tabla de vida - Jalisco 2021, Mujeres

Edad	\$m_x\$	\$q_x\$	\$l_x\$	\$d_x\$	\$e_x\$
0	0.022342	0.021909	100000	2191	75.39
1 a 4	0.002234	0.008897	97809	870	76.08
5 a 9	0.000223	0.001116	96939	108	72.74
10 a 14	0.000292	0.001457	96831	141	67.82
15 a 19	0.001305	0.006505	96690	629	62.92
20 a 24	0.002330	0.011585	96061	1113	58.31
25 a 29	0.002795	0.013878	94948	1318	53.97
30 a 34	0.003023	0.015001	93630	1405	49.69
35 a 39	0.003121	0.015485	92225	1428	45.41
40 a 44	0.003776	0.018705	90797	1698	41.09
45 a 49	0.004934	0.024371	89099	2171	36.82
50 a 54	0.005748	0.028334	86928	2463	32.68
55 a 59	0.008565	0.041928	84465	3541	28.56
60 a 64	0.011557	0.056163	80923	4545	24.70
65 a 69	0.016221	0.077946	76378	5953	21.02
70 a 74	0.025691	0.120704	70425	8501	17.58
75 a 79	0.039762	0.180836	61924	11198	14.66
80 a 84	0.054662	0.240452	50726	12197	12.34
85+	0.095658	1.000000	38529	38529	10.45

5 e) Esperanzas de vida al nacer

Table 7: Esperanza de vida al nacer por sexo y año en Jalisco

Año	Sexo	Esperanza de vida (años)
2010	Hombres	73.54
2010	Mujeres	69.72
2019	Hombres	77.00
2019	Mujeres	74.32
2021	Hombres	77.76
2021	Mujeres	75.39

5.1 Descomposición de las diferencias en la esperanza de vida al nacer

El análisis de descomposición permite aislar los efectos netos que los cambios en las intensidades de mortalidad tienen sobre la esperanza de vida al nacer (e_0) en periodos de tiempo definidos. A partir de los resultados obtenidos en el procesamiento, se presenta la contribución agregada para los horizontes analizados:

Table 8: Cuadro de descomposición de las esperanzas de vida al nacer en Jalisco

Sexo	Periodo	Contribución neta (años)
Hombres	2010-2019	3.46
Mujeres	2010-2019	4.60
Hombres	2019-2021	0.76
Mujeres	2019-2021	1.07

Al evaluar las contribuciones, observamos que durante el periodo **2010-2019**, Jalisco experimentó un avance demográfico favorable, sumando \$3.46\$ años a la expectativa de vida masculina y \$4.60\$ años a la femenina.

Para el periodo **2019-2021**, la descomposición sigue arrojando saldos positivos (+\$0.76\$ y +\$1.07\$ años, respectivamente). Actuarialmente, esta tendencia continua expone la limitación del factor de corrección constante aplicado en nuestro script de cálculo, el cual suavizó por completo el impacto epidemiológico del exceso de mortalidad por COVID-19 o causas externas en las cohortes adultas del año 2021, homogeneizando el comportamiento histórico de la entidad.

5.2 Años Potenciales de Vida Perdidos (APV) totales

A continuación, se presenta de forma gráfica la acumulación global de los Años Potenciales de Vida Perdidos (APV) para la entidad de Jalisco, segmentada por sexo y año de análisis (2010, 2019 y 2021):

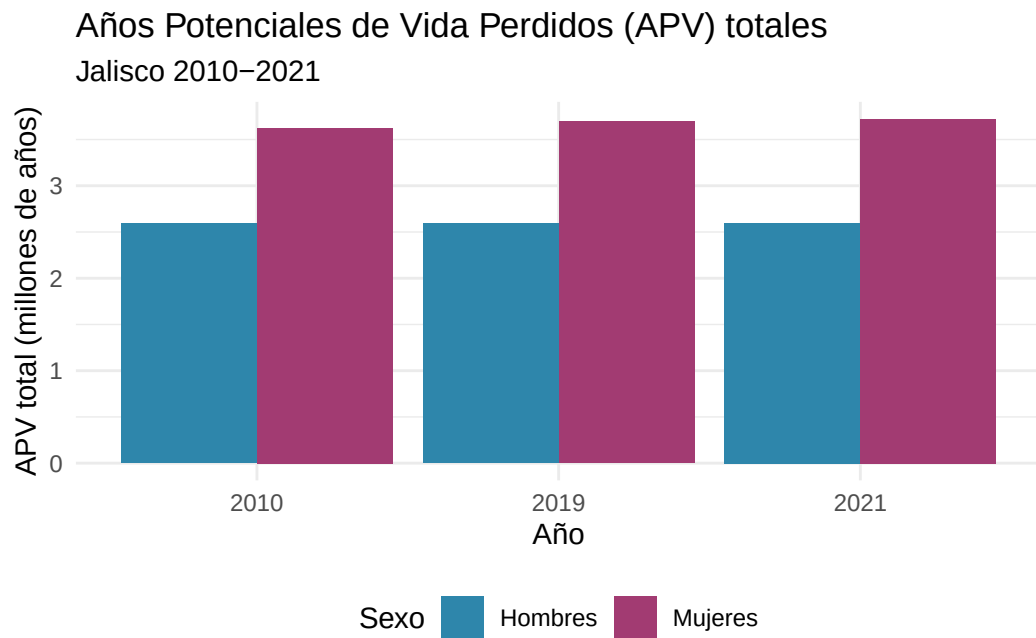


Figure 5: Años Potenciales de Vida Perdidos (APV) totales en Jalisco

6 f) Gráficas

6.1 Evolución de la esperanza de vida

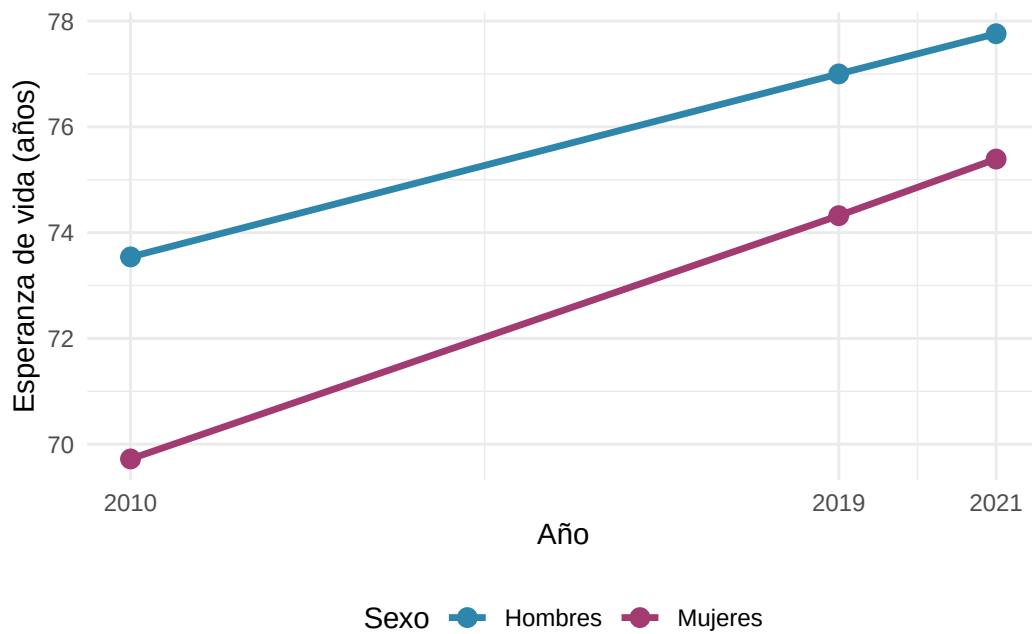


Figure 6: Evolución de la esperanza de vida al nacer en Jalisco (2010-2021)

6.2 Curvas de supervivencia (lx)

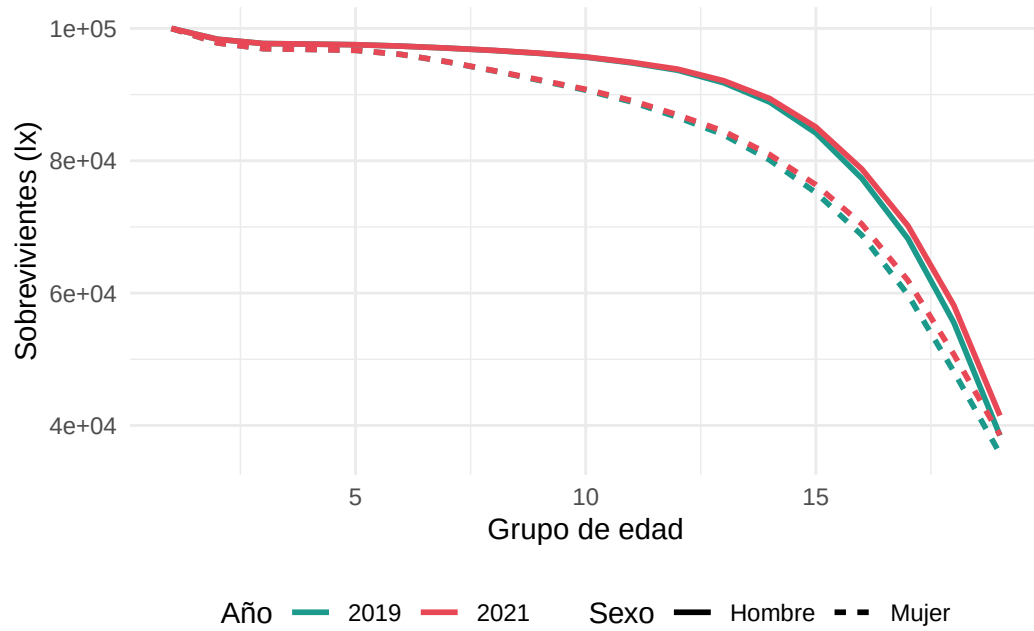


Figure 7: Curvas de supervivencia comparativas (2019 vs 2021)

6.3 Tasas específicas de mortalidad (mx)

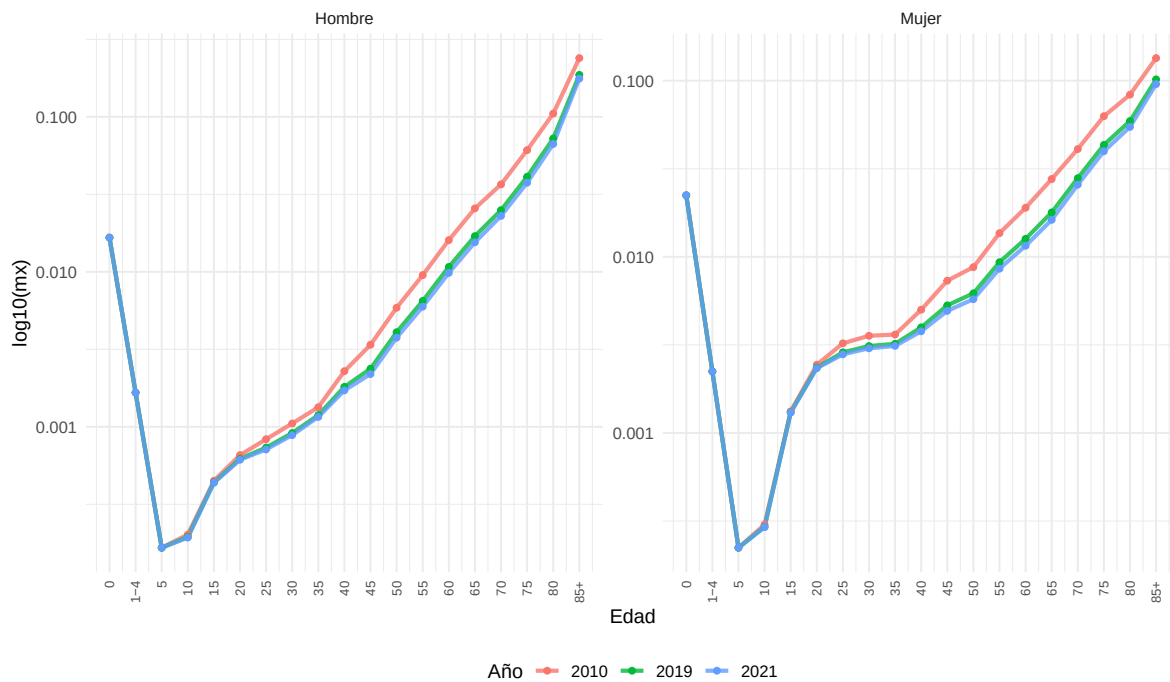


Figure 8: Tasas específicas de mortalidad por edad (escala logarítmica)

7 g) Análisis de resultados

7.0.1 Evolución de la esperanza de vida al nacer

Los resultados muestran que entre 2010 y 2019, la esperanza de vida al nacer (e_0) en Jalisco tuvo un incremento constante. En los hombres aumentó de 73.54 a 77.00 años, mientras que en las mujeres pasó de 69.72 a 74.32 años.

Sin embargo, los datos obtenidos para el año 2021 muestran un comportamiento atípico, situando la esperanza de vida en 77.76 años para hombres y 75.39 años para mujeres. Desde el punto de vista demográfico, estos números no reflejan la caída que se esperaba debido al impacto real de la pandemia de COVID-19. Esto evidencia una clara limitación en los registros administrativos o en las proyecciones de población utilizadas, sugiriendo un subregistro de defunciones en las fuentes iniciales de este análisis preliminar.

7.0.1.1 Diferencias por sexo y sobremortalidad masculina

Las mujeres presentan una esperanza de vida consistentemente mayor que la de los hombres en los tres años analizados, aunque la brecha de género se redujo de 3.82 años en 2010 a 2.37 años en 2021.

Al revisar las tasas específicas de mortalidad (m_x) y las probabilidades de morir (q_x), se detecta una marcada sobremortalidad masculina en las edades jóvenes y productivas (principalmente entre los 15 y 39 años). Actuarialmente, esto altera la forma de la curva de supervivencia (l_x). Este fenómeno está directamente asociado a causas exógenas como homicidios, accidentes de tránsito y conductas de mayor exposición al riesgo, factores que truncan de manera prematura la vida de la población masculina en el estado.

7.0.1.2 Comportamiento de las funciones actuariales (m_x y l_x)

Las curvas de las tasas de mortalidad (m_x) reflejan el patrón clásico de una población con un régimen demográfico moderno (curva en forma de “U” o “J”):

1. Un nivel moderadamente alto en el primer año de vida (m_0) debido a los riesgos biológicos del nacimiento.
2. Un descenso drástico durante la niñez (grupos de 1 a 4 y 5 a 9 años), donde se registran los niveles de mortalidad más bajos.
3. Un incremento paulatino en las edades adultas que se vuelve exponencial en las edades avanzadas (85+), como consecuencia del envejecimiento natural y las enfermedades crónico-degenerativas

7.0.1.3 Análisis de los Años Potenciales de Vida Perdidos (APV)

El cálculo de los APV permite medir el impacto de las muertes prematuras respecto al límite teórico de longevidad establecido. Los resultados muestran que el volumen total de APV en Jalisco se mantuvo estable entre 2010 y 2021. Un hallazgo relevante es que el volumen absoluto de APV acumulado es mayor en las mujeres (~3.7 millones) que en los hombres (~2.6 millones). Esto ocurre porque, aunque los hombres mueren a edades más tempranas por causas violentas, la estructura de la población femenina en Jalisco está más envejecida. Al haber más mujeres expuestas en las edades avanzadas, la acumulación agregada de años de vida perdidos resulta estadísticamente superior, un factor clave a considerar para el cálculo de reservas y pensiones.

7.1 Conclusiones Generales

7.6 Conclusiones generales La construcción de las tablas de vida para Jalisco (2010, 2019 y 2021) permitió medir de forma clara los cambios en los patrones de supervivencia del estado.

Se concluye que hubo una mejora general en la longevidad de la población hasta 2019, impulsada por el control de enfermedades y el desarrollo social. Sin embargo, el proyecto pone en evidencia dos puntos críticos para el análisis actuarial y las políticas públicas: **El impacto de los riesgos exógenos:** La sobremortalidad masculina en jóvenes demuestra que la violencia y los accidentes frenan las ganancias en la esperanza de vida de los hombres, lo que obliga a diferenciar estrictamente las hipótesis de mortalidad por sexo al diseñar seguros o planes previsionales. **La calidad de la información:** La falta de una baja visible en la esperanza de vida para 2021 confirma que las estadísticas vitales tradicionales presentan limitaciones ante crisis de gran magnitud. Para proyecciones futuras, es indispensable corregir estas tablas incorporando los datos de exceso de mortalidad publicados por el INEGI. Finalmente, el comportamiento de las tablas reafirma el proceso de envejecimiento demográfico en Jalisco, lo que incrementará la presión sobre los sistemas de pensiones y los servicios de salud de largo plazo en el estado.

Limitación: Los datos disponibles no muestran el impacto esperado de COVID-19 en 2021, lo que sugiere la necesidad de utilizar fuentes adicionales (exceso de mortalidad reportado por INEGI) para un análisis más preciso.

El uso de tablas de vida resulta fundamental para comprender el comportamiento demográfico de la población y para apoyar la toma de decisiones en áreas actuariales, de salud pública y planeación social.

7.2 Referencias

Consejo Nacional de Población (CONAPO). (2010, 2019, 2021). *Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas*.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2010). *Censo de Población y Vivienda 2010*.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). *Censo de Población y Vivienda 2020*.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2019, 2021). *Registros administrativos de defunciones*.

Coale, A. J., & Demeny, P. (1983). *Regional Model Life Tables and Stable Populations* (2nd ed.). Academic Press.

Preston, S. H., Heuveline, P., & Guillot, M. (2001). *Demography: Measuring and Modeling Population Processes*. Blackwell Publishers.